

Curso: Desarrollo de Aplicaciones Web

Evaluación Corta - Semana 1: Arquitectura Web, Protocolos y HTTP/HTTPS

Nombres y Apellidos del Estudiante: Mariel Antonella Huarancca Chilquillo

Fecha: 12/09/2026

Nota: _____

Instrucciones General

Lea atentamente cada una de las interrogantes antes de responder. Llene los espacios según corresponda o marque únicamente una respuesta en las preguntas de opción múltiple.

Parte I: Preguntas de Desarrollo y Concepto (4 puntos)

1. Explique brevemente la diferencia fundamental entre el Cliente (Front-end) y el Servidor (Back-end) dentro del modelo Cliente-Servidor.

Cliente (Front-end): Es la capa visible con la que interactúa el usuario (usualmente en el navegador o app móvil). Su función principal es presentar la información, capturar eventos de usuario y renderizar la interfaz gráfica (UI/UX) mediante tecnologías como HTML, CSS y JavaScript.

Servidor (Back-end): Es la capa lógica que se ejecuta de forma remota. Su función principal es procesar las peticiones del cliente, ejecutar las reglas de negocio, gestionar la autenticación/seguridad y comunicarse con la base de datos para almacenar y consultar información.

2. ¿Por qué se dice que el protocolo HTTP es un protocolo "sin estado" (stateless)?

Se define como stateless porque cada petición enviada por el cliente se procesa de forma completamente aislada e independiente, sin que el servidor guarde registro o memoria de las peticiones anteriores en el propio protocolo.

El servidor no sabe intrínsecamente si dos solicitudes provienen de la misma sesión; por esta razón, para mantener sesiones de usuario o carritos de compra se recurre a mecanismos externos sobre HTTP como cookies, tokens JWT o sesiones en almacenamiento en la base de datos.

Parte II: Cuestionario de Opción Múltiple (10 puntos)

3. ¿Cuál es el puerto por defecto utilizado para las conexiones seguras mediante el protocolo HTTPS?

- a) Puerto 80
- b) Puerto 21
- c) Puerto 443
- d) Puerto 8080

El puerto 80 corresponde a HTTP sin cifrar, el 21 a FTP y 8080 a puertos alternativos de desarrollo.

4. Método HTTP utilizado principalmente para enviar datos al servidor con la finalidad de crear un nuevo recurso en la base de datos:

- a) GET
- b) POST
- c) PUT
- d) DELETE

POST envía datos en el cuerpo de la petición para crear nuevas entidades. GET consulta, PUT reemplaza y DELETE elimina.

5. Cuando un navegador solicita una página web y el servidor responde con un código de estado "404 Not Found", ¿qué significa?

- a) El servidor sufrió un error interno grave en el código.
- b) La solicitud fue exitosa y se creó el recurso.
- c) El recurso solicitado no fue encontrado en el servidor.
- d) El cliente no tiene autorización para ingresar a la ruta.

Indica que el servidor se conectó correctamente pero no halló la URL/recurso solicitado.

6. ¿Cuál de los siguientes grupos de códigos de estado HTTP indica un error originado en el Servidor?

- a) 2xx
- b) 3xx
- c) 4xx
- d) 5xx

2xx indica éxito, 3xx redirección, 4xx error del cliente (sintaxis/permisos) y 5xx error interno del servidor.

7. ¿Qué ventaja principal ofrece HTTPS respecto a HTTP estándar?

- a) Permite cargar las páginas web al doble de velocidad.
- b) Cifra la comunicación mediante TLS/SSL protegiendo la integridad y confidencialidad de la información.
- c) Elimina la necesidad de utilizar un servidor web.
- d) Reemplaza al lenguaje HTML5 en los navegadores.

HTTPS añade una capa criptográfica para evitar interceptaciones (*man-in-the-middle*) y manipulación de datos.

8. En una petición HTTP, ¿en qué sección se envían metadatos como el tipo de navegador (User-Agent) o el formato aceptado (Accept)?

- a) En la Línea de Solicitud (Request Line)
- b) En las Cabeceras (Headers)
- c) En el Cuerpo (Body)
- d) En la cadena de consulta (Query String)

Las cabeceras HTTP transportan metadatos clave sobre la conexión, cliente, formato y autenticación.

9. ¿Qué método HTTP se recomienda utilizar para actualizar parcialmente los datos de un recurso existente?

- a) PATCH
- b) GET
- c) HEAD
- d) OPTIONS

PATCH aplica modificaciones parciales a un recurso, a diferencia de PUT, que suele requerir el reemplazo del recurso completo.

10. Un código de respuesta HTTP con la serie 2xx (por ejemplo 200 OK) indica que:

- a) La petición tuvo un error de sintaxis por parte del usuario.
- b) La petición fue recibida, entendida y procesada con éxito.
- c) El recurso fue movido permanentemente a otra URL.
- d) Se requiere autenticación previa mediante contraseña.

La familia 2xx es el estándar HTTP para respuestas exitosas.

Parte III: Caso Práctico - Taller DevTools (6 puntos)

Instrucciones: Abra la consola de herramientas para desarrolladores de su navegador (F12) en cualquier sitio web de libre acceso y responda las siguientes preguntas basadas en la primera petición realizada:

Elemento Inspeccionado	Valor Obtenido en Consola
URL Solicitada:	https://www.unmsm.edu.pe/
Método HTTP Utilizado:	GET
Código de Estado Devuelto:	200 OK

Elemento Inspeccionado	Valor Obtenido en Consola
Protocolo Utilizado (HTTP / HTTPS):	HTTPS